2025. M109 ABT

2025L219G1IL

Coimisiún na Scrúduithe Stáit

Scrúdú na hArdteistiméireachta, 2025

Ríomheolaíocht

Roinn A agus Roinn B

Gnáthleibhéal

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine Maidin 9:30 – 11:00

130 marc

Scrúduimhir ☐☐☐☐☐☐

Dáta Breithe ☐☐/☐☐/☐☐ Scríobhtar 3 Feabhra 2005 mar 03 02 05, mar shampla

Le haghaidh úsáid an Scrúdaitheora amháin								
Roinn	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**	**Roinn**	**Ceist**	**Marc**
A	1		A	7		B	13	
	2			8			14	
	3			9			15	
	4			10		**Iomlán Roinn B:**		
	5			11		**Iomlán P1 (A+B):**		
	6			12		C	16	
						Iomlán P2 (Roinn C):		
Iomlán Roinn A:						**Iomlán:**		
Bónas don Ghaeilge:								
Móriomlán:								

Rinneadh coigeartuithe ar scrúdpháipéir 2025 d'fhonn aon chur isteach ar an bhfoghlaim a tharla de bharr COVID-19 a chúiteamh. D'fhéadfadh sé nach bhfuil an struchtúr agus an leagan amach céanna ar an scrúdpháipéar seo is a bhí ar scrúdpháipéir i mblianta eile roimhe nó ina dhiaidh seo.

Treoracha

Tá **trí** roinn sa scrúdú seo. Tá Roinn A agus Roinn B le fáil sa leabhrán seo. Tá Roinn C le fáil i leabhrán ar leith a chuirfear ar fáil duit don chuid ríomhaire-bhunaithe den scrúdú.

Roinn A	Ceisteanna Gearrfhreagra	Freagair naoi gceist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	54 marc
Roinn B	Ceisteanna Fada	Freagair dhá cheist ar bith Tá na ceisteanna go léir ar cómharc	76 marc
Roinn C	Ríomhchláruchán	Freagair gach cuid den cheist	80 marc

Ní ceadmhach áireamháin a úsáid le linn na coda seo den scrúdú.

Ar iarratas uait, tabharfaidh an feitheoir cóip duit de leathanach 78 (Geataí Loighce) den leabhrán *Foirmlí agus Táblaí*. Ní ceadmhach duit do chóip féin a thabhairt leat isteach sa scrúdú.

Scríobh do chuid freagraí do Roinn A agus Roinn B sna spásanna atá ar fáil chuige sin sa leabhrán seo. Tá spás le haghaidh obair bhreise i gcúl an leabhráin. Lipéadaigh aon obair bhreise go soiléir le huimhir na ceiste agus leis an gcuid den cheist.

Roinn A — Ceisteanna Gearrfhreagra — 54 marc

Freagair **naoi** gceist ar bith.

Ceist 1

Tógann an ríomhchlár *Python* thíos aois duine mar ionchur agus stórálann í san athróg ar a dtugtar `age`. Ansin, priontálann sé A, B nó C, ag brath ar an luach a cuireadh isteach d'aois an duine.

```
1  age = int(input("Cuir isteach d'aois:"))
2  if age > 16:
3    print("A")
4  elif age < 16:
5    print("B")
6  else:
7    print("C")
```

I gcás gach luacha i gColún A, scríobh an litir a aschuireann an ríomhchlár i gColún B.

Colún A **Luach a cuireadh isteach d'aois**	**Colún B** **Aschur an ríomhchláir (A, B nó C)**
21	
-1	
0	
16	
100	
15	

Ceist 2

Is minic a stórálann daoine comhaid sa néal. Luaigh **dhá** chúis a mbeifeá ag iarraidh néalstóráil a úsáid seachas stóráil logánta.

1.
2.

Ceist 3

(a) Roghnaigh an t-uimhirchóras cuí ón liosta thíos agus cuir i gColún B é chun é a mheaitseáil leis an mbonnluach ceart i gColún A.

Heicsidheachúlach **Dénártha** **Deachúlach**

Colún A Bonnluach	Colún B Uimhirchóras
2	
10	
16	

(b) Mínigh an chúis a n-úsáideann ríomhairí an t-uimhirchóras dénártha seachas an t-uimhirchóras deachúlach.

Ceist 4

Tríd is tríd, tá Unicode tagtha in áit ASCII ar fud an domhain mar mhodh ionchódaithe do thacair carachtar. Mol cúis **amháin** leis sin.

Ceist 5

Tá roinnt fógraí athróige sa chlár Python thíos.

```
1  name = "John"
2  age = 17
3  student = True
4  exam_marks = [71, 82, 75, 93, 65]
5  average_mark = 77.2
```

Roghnaigh an cineál sonraí Python cuí ón liosta thíos agus cuir i gColún B é chun an athróg ón gclár Python i gColún A a mheaitseáil.

slánuimhir **snámhphointe** **boole** **liosta** **teaghrán**

Colún A **Athróg**	**Colún B** **Cineál sonraí Python**
`name`	
`age`	
`student`	
`exam_marks`	
`average_mark`	

Ceist 6



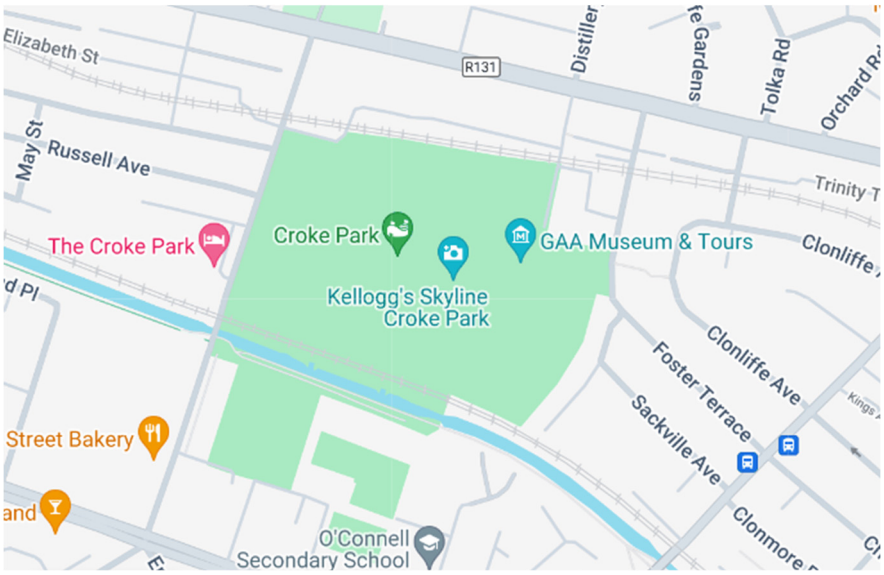
Gléas cinn réaltachta breisithe (AR) nua is ea Apple Vision Pro, a mheascann an saol digiteach leis an saol réadúil. Cuireann sé ar chumas úsáideoirí a bheith ag plé le nithe fíorúla, cluichí a imirt agus a bheith ag obair i dtimpeallacht dhigiteach atá go hiomlán tumthach.

Bíonn cúis imní ann, idir imní shóisialta agus imní eiticiúil, de réir mar a fhorbraíonn an teicneolaíocht, amhail Apple Vision Pro, agus de réir mar a mhéadaíonn an úsáid atá á baint as. Tabhair breac-chuntas ar **dhá** chúis imní a d'fhéadfadh a bheith i gceist leis an ngléas seo.

Cúis imní 1:
Cúis imní 2:

Ceist 7

Úsáidtear teibiú i léarscáileanna, amhail an ceann i bh**Fíor 1** thíos, chun cabhrú le húsáideoirí iad a léamh go héasca.



Fíor 1

(a) Liostaigh **dhá** bhealach a bhfuil teibiú in úsáid sa léarscáil i bh**Fíor 1**.

1.
2.

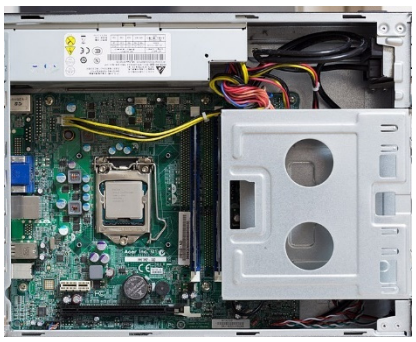
(b) Cad is brí leis an téarma ‘teibiú’ i dtaca leis an ríomheolaíocht?

Ceist 8

Tá ríomhaire deisce, amhail an ceann i bh**Fíor 2**, á thógáil ag Jeremy agus tá píosaí éagsúla crua-earraí á n-úsáid aige.

Tabhair breac-chuntas ar an gcuspóir atá leis na comhpháirteanna seo a leanas de ríomhaire deisce:

(i) Láraonad Próiseála (CPU)
(ii) Gléasanna ionchuir



Fíor 2

Láraonad Próiseála (CPU):
Gléasanna ionchuir:

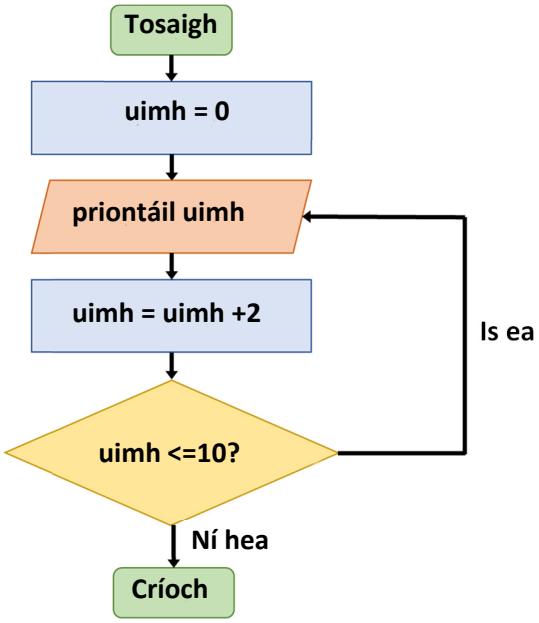
Ceist 9

Cuir tic (✓) sa bhosca cuí le cur in iúl cé acu fíor nó bréagach atá gach ceann de na ráitis seo a leanas.

	Fíor	**Bréagach**
Is ionann an tIdirlíon agus an Gréasán Domhanda	☐	☐
Is teanga mharcála é HTTP chun leathanaigh ghréasáin a chruthú	☐	☐
Seoladh le haghaidh leathanach gréasáin is ea URL	☐	☐
Úsáidtear HTTP chun sonraí a scaipeadh ar an nGréasán Domhanda	☐	☐
Tá HTTPS níos sábháilte ná HTTP	☐	☐
Is é an freastalaí a sheolann an chéad chumarsáid sa mhúnla cliant/freastalaí	☐	☐

Ceist 10

I bh**Fíor 3** thíos, taispeántar sreabhchairt atá ina léiriú ar algartam. Scrúdaigh an tsreabhchairt agus freagair an ceist ina diaidh.



Fíor 3

Ríomh aschur an algartaim.

Ceist 11

Tá sórtáil roghnaíoch (sórtáil shimplí) le húsáid, a roghnóidh an uimhir neamhshórtáilte is lú arís agus arís eile, chun an liosta uimhreacha thíos a shórtáil in ord ardaitheach. Úsáid na boscaí thíos chun staid an liosta tar éis gach babhtála a léiriú. Tá staid tosaigh agus staid deiridh an liosta críochnaithe.

```
Liosta = [13, 54, 4, 81, 92, 26]
```

An staid tosaigh	13	54	4	81	92	26
Babhtáil 1						
Babhtáil 2						
Babhtáil 3						
Babhtáil 4						
Babhtáil 5 (An staid deiridh)	4	13	26	54	81	92

Ceist 12

Tá sliocht as cód *Python* ar taispeáint thíos.

```
1  myNum = "6"
2  result = myNum + 3
3  print (result)
```

Nuair a ritear an cód i dtimpeallacht chomhtháite forbartha (IDE), cuireann sé an earráid seo a leanas ar fáil:

```
CineálEarráide: ní féidir ach teaghrán (ní "slánuimhir")
a chomhchaitéiniú le teaghrán
```

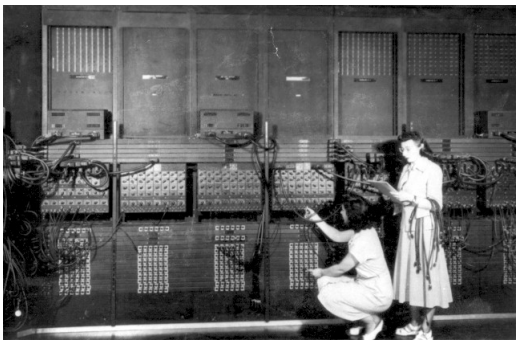
Mínigh an fáth ar tharla an earráid sin agus an chaoi a bhféadfaí í a réiteach.

Roinn B — Ceisteanna Fada — 76 marc

Freagair **dhá** cheist ar bith.

Ceist 13

(a) Sprioc chinniúnach sa ríomhaireacht a bhí i bhforbairt an chéad ríomhaire ar domhan, ENIAC (suimeálaí agus ríomhaire leictreonach uimhreacha) in 1945.



Fíor 4

(i) Liostaigh **trí** fhorbairt thábhachtacha eile a tharla sa ríomhaireacht le 100 bliain anuas.

1.
2.
3.

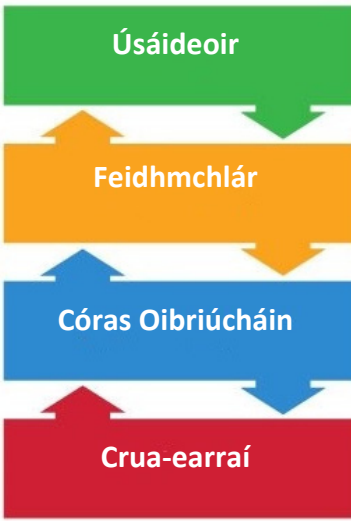
(ii) Roghnaigh forbairt **amháin** ó **chuid (i)** agus mínigh an tábhacht a bhaineann léi.

Forbairt:
Mínigh:

(iii) Treochtaí móra sa ríomhaireacht a tháinig chun cinn le deich mbliana anuas is ea inteleacht saorga agus meaisínfhoghlaim. Ainmnigh treocht **amháin** eile atá ag teacht chun cinn sa ríomhaireacht agus mínigh í.

Ainmnigh:
Mínigh:

(b) Bíonn na ceithre shraith seo i gcórais nua-aimseartha ríomhaireachta, mar a thaispeántar i bh**Fíor 5** thíos.



Fíor 5

(i) Mínigh an cuspóir atá le sraitheanna an fheidhmchláir agus na gcrua-earraí.

Feidhmchlár:
Crua-earraí:

(ii) Samplaí iad Apple iOS, Microsoft Windows agus Android OS de chórais oibriúcháin. Liostaigh **trí** fheidhm atá le córas oibriúcháin.

1.
2.
3.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(iii) Is féidir ríomhairí sainchuspóra a fhorbairt, amhail córais leabaithe, a bhuí leis an bhfeabhas atá tagtha ar ríomhairí le blianta fada. Déan cur síos ar **dhá** shampla de chórais leabaithe inár saol laethúil.

1.
2.

(c) Ainmnigh **dhá** ghairm bheatha a bhaineann leis an ríomhaireacht agus i gcás gach ceann acu, liostaigh **dhá** ghníomhaíocht a bheadh ar siúl ag an duine.

Gairm bheatha 1:
Gníomhaíocht 1:
Gníomhaíocht 2:

Gairm bheatha 2:
Gníomhaíocht 1:
Gníomhaíocht 2:

Ceist 14

Tá na roghanna seo a leanas ar fáil d'úsáideoirí ag meaisín díola, amhail an ceann i bh**Fíor 6.**

Cód earra	Ainm earra	Praghas (€)
A1	Uisce, faoi bhlaistiú	1.5
A2	Uisce	1.2
B1	Oreos	2.5
C1	Criospaí, Salann agus Fínéagar	2
C2	Criospaí, Cáis agus Oinniún	2



Fíor 6

Cuireann custaiméirí boinn isteach sa mheaisín díola agus ionchuireann siad an cód earra dhá charachtar (mar shampla, A2 d'uisce) don rogha a theastaíonn uathu. Má bhíonn dóthain airgid curtha isteach ag an gcustaiméir, dáileann an meaisín díola an t-earra a roghnaíodh agus tugann sóinseáil ar ais, más gá.

(a) Taispeántar sliocht ón gcód *Python* do ríomhchlár an mheaisín díola thíos.

```
1  if money >= price:
2     dispenseItem
3     giveChange(money - price)
4  else:
5     print("Earráid – níor cuireadh dóthain airgid isteach")
```

(i) Tá ráiteas coinníollach i líne 1 den chód. Mínigh an cuspóir atá leis an ráiteas coinníollach sin.

(ii) Luaigh cineál sonraí cuí don athróg `price`.

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(b) Ní mór an meaisín díola a thástáil sula scaoiltear leis.

(i) Déan cur síos ar thástáil aonaid ba cheart a dhéanamh don mheaisín díola.

(ii) Taispeántar plean tástála don mheaisín díola sa tábla thíos. Fágadh cuid de na hiontrálacha bán. Líon na spásanna bána leis an eolas ceart chun an plean tástála a chríochnú.

An cód a cuireadh isteach	**An t-airgead a cuireadh isteach (€)**	**Toradh lena bhfuiltear ag súil**
B1	3	Oreos dáilte, €0.50 tugtha mar shóinseáil
	1.2	Uisce dáilte, gan aon sóinseáil tugtha
C1		Earráid – níor cuireadh dóthain airgid isteach
C2	0.75	

(iii) Ainmnigh céim i dtástáil bogearraí, seachas tástáil aonaid, ar cheart í a chur i gcrích lena chinntiú go mbeidh an meaisín díola ag obair mar atá beartaithe nuair a scaoiltear leis, agus mínigh ar an gcéim sin.

Ainmnigh:
Mínigh:

(iv) Déan cur síos ar **dhá** ghné dhearaidh a d'fhéadfaí a chur san áireamh sa mheaisín díola ionas go mbeadh oiread úsáideoirí éagsúla agus is féidir in ann é a úsáid.

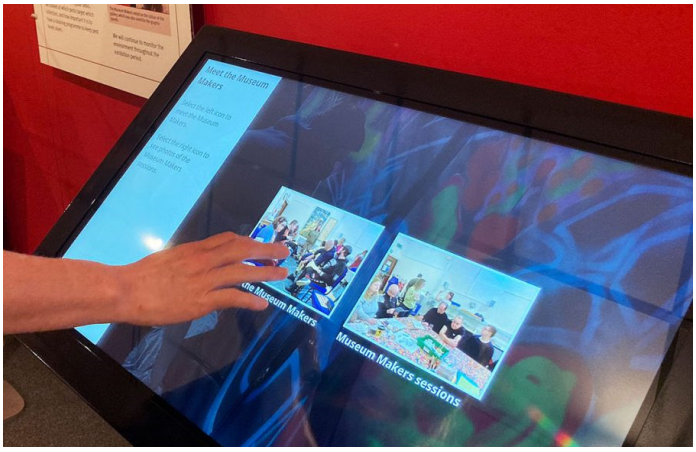
1.
2.

(c) Nuair a chuireann an t-úsáideoir an méid ceart airgead isteach agus nuair a chuireann sé/sí cód earra isteach, déanfaidh an meaisín díola roinnt seiceálacha. Cruthaigh algartam nó sreabhchairt chun cur síos a dhéanamh ar an bpróiseas a bhfuil breac-chuntas air sna pointí urchair seo a leanas:

- Seiceálann an meaisín díola an bhfuil aon cheann de na hearraí áirithe sin ar fáil.
- Má tá aon earraí ar fáil, dáiltear ceann ar an úsáideoir.
- Mura bhfuil aon earraí ar fáil, iarrtar ar an úsáideoir cód eile a chur isteach.
- Má tá níos lú ná trí cinn de na hearraí áirithe sin fágtha, seoltar teachtaireacht chuig an gceannoifig chun níos mó stoic a ordú don mheaisín díola.

Ceist 15

(a) Tá pointe eolais, amhail an ceann a thaispeántar i bh**Fíor 7**, i músaem chun cuairteoirí a chur ar an eolas faoi bhailiúchán ealaíne an mhúsaeim.



Fíor 7

Níl ach aon phointe eolais amháin ag an tslí isteach go dtí an músaem agus tá íomhánna agus téacs faoi na saothair ealaíne ar fáil ann do na húsáideoirí.

Rinneadh roinnt gearán, áfach, maidir le heispéireas an úsáideora, go háirithe faoin tslí a gcuirtear an t-eolas ón bpointe eolais in iúl d'úsáideoirí.

Tá tusa mar chuid d'fhoireann dearaidh atá ag obair ar an bpointe eolais do chuairteoirí a athfhorbairt ionas go mbeadh teacht ag úsáideoirí ar an eolas agus aip ar a ngléas cliste féin á húsáid acu.

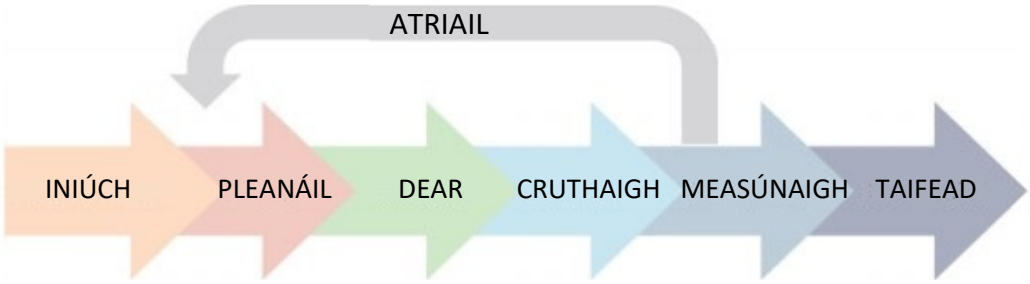
(i) Ainmnigh **trí** pháirtí leasmhara a d'fhéadfadh a bheith ann don aip seo. Maidir le gach páirtí leasmhar, luaigh riachtanas **amháin** atá acu le haghaidh na haipe.

Páirtí leasmhar 1:
Riachtanas:
Páirtí leasmhar 2:
Riachtanas:
Páirtí leasmhar 3:
Riachtanas:

(ii) Déan cur síos ar **dhá** ghné a bhaineann leis an teicneolaíocht oiriúnaitheach nó leis an teicneolaíocht chúnta ar cheart don fhoireann díriú orthu don tionscadal.

Teicneolaíocht 1:
Teicneolaíocht 2:

(b) Léirítear sa léaráid i bh**Fíor 8** thíos na gnáthchéimeanna a bhaineann le próiseas dearaidh le haghaidh bogearraí.



Fíor 8

(i) Tabhair breac-chuntas ar ghníomhaíocht **amháin** a bheidh ar siúl ag d'fhoireann ag gach ceann de na ceithre chéim atá liostaithe sa fhreagarbhosca thíos.

Iniúch:
Pleanáil:
Measúnaigh:
Taifead:

Leantar den cheist seo ar an gcéad leathanach eile.

(ii) Mhol duine den fhoireann próiseas céimneach um fhorbairt bogearraí a úsáid seachas an próiseas forbartha atrialach a thaispeántar i bh**Fíor 8**. Déan **dhá** argóint ar son an phróisis forbartha atrialaigh a choinneáil.

1.
2.

(c) Tá duine de na dearthóirí ag iarraidh rianú suímh a chur san áireamh san aip chun a fháil amach cén áit go díreach a dtéann cuairteoirí sa mhúsaem.

(i) Déan cur síos ar bhuntáiste **amháin** a bhaineann leis an teicneolaíocht sin a chur san áireamh.

(ii) Déan cur síos ar imní eiticiúil **amháin** a bhaineann leis an teicneolaíocht sin a chur san áireamh.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Spás le haghaidh obair bhreise.

Cuir uimhir na ceiste agus an chuid den cheist atá á freagairt agat in iúl go soiléir.

Admhálacha

Íomhánna
An íomhá ar leathanach 5: https://www.apple.com/newsroom/2024/01/apple-vision-pro-available-in-the-us-on-february-2/
An íomhá ar leathanach 7: https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Partially_dismantled_Acer_ITX_Computer_case_with_proprietary_deep_itx_motherboard_-_top_view.jpg
An íomhá ar leathanach 10: https://www.flickr.com/photos/kirbyurner/3660521353
An íomhá ar leathanach 13: https://emojis.sh/emoji/vending-machine-with-candy-inside-lX7fCG4kfd
An íomhá ar leathanach 16: https://www.blackboxav.co.uk/project_tag/interactive-kiosk/

Fógra cóipchirt
D'fhéadfadh sé go bhfuil téacsanna nó íomhánna sa scrúdpháipéar seo nach é Coimisiún na Scrúduithe Stáit úinéir an chóipchirt orthu, agus d'fhéadfadh sé gur athchóiríodh iad chun críoch an mheasúnaithe gan cead na n-údar a fháil roimh ré. Ullmhaíodh an scrúdpháipéar seo de réir Alt 53(5) den Acht Cóipchirt agus Ceart Gaolmhar, 2000. Ní údaraítear aon úsáid dá éis chun aon chríche ach amháin chun na críche a bhfuil sé beartaithe chuici. Ní ghlacann an Coimisiún aon dliteanas as sárú ar bith ar chearta tríú páirtí a eascraíonn as dáileadh nó úsáid neamhúdaraithe an scrúdpháipéir seo.

Scrúdú na hArdteistiméireachta – Gnáthleibhéal

Ríomheolaíocht – Roinn A agus Roinn B

Dé Céadaoin, 21 Bealtaine
Maidin 9:30 – 11:00